

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

12. Непрерывные функции (I: локальные свойства)

12.1. Определение непрерывной функции. Описательно говоря, функция f непрерывна в точке a , если при приближении аргумента x к значению a образ $f(x)$ приближается к образу $f(a)$, что в терминах предела выражается правилом: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = f(\lim_{x \rightarrow a} x)$, т.е. знак функции f перестановочен со знаком предела $\lim$.

Ранее при рассмотрении предела $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ достаточно было предполагать, что $f : \dot{U}(a) \rightarrow \mathbb{R}$, т.е. что f определена лишь в проколотой окрестности $\dot{U}(a)$ точки a . При изучении непрерывности важную роль играет и само значение $f(a)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $a \in X$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(a, \varepsilon) > 0 \forall x \in X, |x - a| < \delta: |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 12.2. 1) В терминах окрестностей точек ⁽¹⁾ это определение можно переписать эквивалентно в виде $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap B_\delta(a): f(x) \in B_\varepsilon(f(a))$, или (с учетом понятия образа множества) в виде $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(X \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(f(a))$. ⁽²⁾

2) Если $a \in X$ — изолированная (= не предельная) точка множества X , т.е. $\exists \delta > 0: X \cap \dot{B}_\delta(a) = \emptyset$, то $X \cap B_\delta(a) = \{a\}$, откуда $f(X \cap B_\delta(a)) = f(\{a\}) = \{f(a)\} \subset B_\varepsilon(f(a))$ при любом $\varepsilon > 0$, а потому, f непрерывна в точке a . В частности, любая последовательность $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в любой точке $n \in \mathbb{N}$.

3) Пусть $a \in X$ — предельная точка множества X (т.е. $\forall \delta > 0: X \cap \dot{B}_\delta(a) \neq \emptyset$). Определим понятие предела функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ при $X \ni x \rightarrow a$: ⁽³⁾

$$\left(\lim_{X \ni x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R} \right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: f(X \cap \dot{B}_\delta(a)) \subset B_\varepsilon(A) \right), \quad (12.1)$$

или (более развернуто) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \forall x \in X, 0 < |x - a| < \delta: |f(x) - A| < \varepsilon$. Ясно, что такой предел обладает всеми известными нам свойствами предела (три общих свойства, предел в неравенствах и арифметических операциях), а в случае, когда $X = \dot{U}(a)$, совпадает с ранее изученным пределом $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$.

Теперь мы можем сказать, что для предельной точки $a \in X$ множества X :

$$f : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ непрерывна в } a \in X \iff \lim_{X \ni x \rightarrow a} f(x) = f(a) = f\left(\lim_{X \ni x \rightarrow a} x\right).$$

4) В важном частном случае, когда X содержит окрестность $U(a)$ точки a (а тогда a — предельная для X и $\exists \delta_0 > 0: B_{\delta_0}(a) \subset U(a) \subset X$), определение непрерыв-

⁽¹⁾ Ниже, как обычно, $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$ и $B_\varepsilon(f(a)) = (f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon)$.

⁽²⁾ Или в виде $\forall V(f(a)) \exists U(a): f(X \cap U(a)) \subset V(f(a))$, где $V(f(a))$ и $U(a)$ — окрестности $f(a)$ и a .

⁽³⁾ Это определение имеет смысл в более общем случае, когда $a \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества X .

ности f в точке a можно записать проще: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in B_\delta(a): |f(x) - f(a)| < \varepsilon$, что эквивалентно записи $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Этим мы будем пользоваться ниже. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.3. Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *непрерывной на X* , если она непрерывна в каждой точке $a \in X$. Множество всех таких функций обозначаем через

$$C(X) \equiv C(X; \mathbb{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid (\forall a \in X) f \text{ непрерывна в } a\}. \quad \square$$

ПРИМЕР 12.4. 1) Постоянная функция непрерывна на области своего определения, т. е. если $X \subset \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$ и $\forall x \in X: f(x) = A$, то $f \in C(X)$. Действительно, пусть $a \in X$, так что $f(a) = A$. По любому $\varepsilon > 0$, выбрав произвольно $\delta > 0$, получим $f(X \cap B_\delta(a)) = \{A\} \subset B_\varepsilon(A) = B_\varepsilon(f(a))$.

2) Функция $f(x) = x$ непрерывна на $\mathbb{R}$. Проверим это. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Для $\varepsilon > 0$ положим $\delta(\varepsilon) = \varepsilon$, так что если $x \in \mathbb{R}$ и $|x - a| < \delta$, то $|f(x) - f(a)| = |x - a| < \delta = \varepsilon$.

3) (!) $y = \sin x \in C(\mathbb{R})$. Поскольку $|\sin x| \leq |x|$ ($x \in \mathbb{R}$), для $a \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$ имеем

$$|\sin x - \sin a| = \left| 2 \sin\left(\frac{x-a}{2}\right) \cos\left(\frac{x+a}{2}\right) \right| \leq 2 \left| \sin\left(\frac{x-a}{2}\right) \right| \leq 2 \left| \frac{x-a}{2} \right| = |x-a| < \varepsilon,$$

если только $x \in \mathbb{R}$ такое, что $|x - a| < \delta = \delta(\varepsilon) := \varepsilon$. Таким образом, $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$.

4) $y = \cos x \in C(\mathbb{R})$. (Аналогично: упражнение.)

В следующих примерах проявляется зависимость δ не только от ε , но и от точки a .

5) $y = x^2 \in C(\mathbb{R})$. Пусть $a \in \mathbb{R}$. Из теории предела функций и 2) знаем, что

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = \left(\lim_{x \rightarrow a} x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} x \right) = a \cdot a = a^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 \text{ непрерывна при } x = a.$$

Установим это же непосредственно из определения непрерывности (при помощи т. н. “ ε - δ ” рассуждений). Если $\varepsilon > 0$ и $|x - a| < \delta$, то

$$\begin{aligned} |x^2 - a^2| &= |x - a| \cdot |x + a| = |x - a| \cdot |x - a + 2a| \leq |x - a| \cdot (|x - a| + 2|a|) < \\ &< \delta(\delta + 2|a|) = \varepsilon \quad \text{при} \quad \delta = \delta(a, \varepsilon) := \sqrt{a^2 + \varepsilon} - |a| = \frac{\varepsilon}{\sqrt{a^2 + \varepsilon} + |a|} \end{aligned}$$

(здесь δ есть положительный корень квадратного уравнения $\delta^2 + 2|a|\delta = \varepsilon$).

6) (!) Если $f(x) = \ln x$, $x > 0$, то $f \in C(\mathbb{R}^+)$, где $\mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$.

Пусть $a > 0$. По $\varepsilon > 0$ найдем окрестность $U_\varepsilon(a)$ точки a такую, что $\forall x \in U_\varepsilon(a)$: $|\ln x - \ln a| < \varepsilon$. Имеем: $|\ln x - \ln a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \ln x - \ln a < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < \ln \frac{x}{a} < \varepsilon \Leftrightarrow e^{-\varepsilon} < \frac{x}{a} < e^\varepsilon \Leftrightarrow ae^{-\varepsilon} < x < ae^\varepsilon$. Таким образом, $U_\varepsilon(a) = (ae^{-\varepsilon}, ae^\varepsilon)$ (заметьте, что $a \in U_\varepsilon(a)$).⁽⁴⁾ Выберем теперь $\delta > 0$ так, чтобы $B_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta) \subset U_\varepsilon(a)$, т. е. $ae^{-\varepsilon} \leq a - \delta$ и $a + \delta \leq ae^\varepsilon$ или, эквивалентно, $\delta \leq a - ae^{-\varepsilon}$ и $\delta \leq ae^\varepsilon - a$. Этим неравенствам удовлетворяет, например, $\delta = \delta(a, \varepsilon) := \min\{a(1 - e^{-\varepsilon}), a(e^\varepsilon - 1)\}$.

7) Если $f(x) = \log_a x$, где $0 < a \neq 1$ и $x > 0$, то $f \in C(\mathbb{R}^+)$ (ибо $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$). $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 12.5. При помощи “ ε - δ ” рассуждений установите непрерывность функций:

1) $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$); 2) $f(x) = x^3$; 3) $f(x) = \sqrt{x}$; 4) $f(x) = \frac{1}{x}$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 12.6 (о пределах и непрерывности слева и справа). Для $X \subset \mathbb{R}$ и $a \in X$ обозначим через $X_a^- = X \cap (-\infty, a]$ (соотв. $X_a^+ = X \cap [a, +\infty)$) часть множества X , лежащую слева (соотв. справа) от точки a . Ясно, что $X_a^- \cup X_a^+ = X$ и $X_a^- \cap X_a^+ = \{a\}$. Если a — предельная точка X_a^- , т. е. $\forall \delta > 0: X \cap (a - \delta, a) \neq \emptyset$ (соотв. X_a^+ , т. е. $\forall \delta > 0$:

⁽⁴⁾ Это уже устанавливает непрерывность $\ln x$ в точке a , но $U_\varepsilon(a)$ — несимметричная окрестность a .

$X \cap (a, a + \delta) \neq \emptyset$), ⁽⁵⁾ то для функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ можно говорить о пределе *слева* в точке a (соотв. *справа* в точке a):

$$\lim_{X \ni x \rightarrow a-0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{X_a^- \ni x \rightarrow a} f(x) \quad (\text{соотв. } \lim_{X \ni x \rightarrow a+0} f(x) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{X_a^+ \ni x \rightarrow a} f(x)),$$

где предел в правой части равенства понимается как в (12.1) при $X = X_a^-$ ($X = X_a^+$).

Функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *непрерывной слева* (соотв. *справа*) в точке $a \in X$, если $f : X_a^- \rightarrow \mathbb{R}$ (соотв. $f : X_a^+ \rightarrow \mathbb{R}$) непрерывна в точке a , т. е.

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap (a - \delta, a]$ (соотв. $\forall x \in X \cap [a, a + \delta)$): $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, и если a — предельная точка X_a^- (соотв. X_a^+), это эквивалентно равенству

$$\lim_{X \ni x \rightarrow a-0} f(x) = f(a) \quad (\text{соотв. } \lim_{X \ni x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)).$$

Из приведенных определений вытекает, что $(f : X \rightarrow \mathbb{R})$ непрерывна в точке $a \in X$ $\iff$ $(f$ непрерывна слева в a и f непрерывна справа в a). $\square$

12.2. Локальные свойства. Под *локальными* свойствами функции понимаются такие её свойства, которые определяются поведением функции в (сколь угодно) малой окрестности точки области определения функции. Например, непрерывность (непрерывность слева, справа) функции *в точке* — локальное свойство функции.

Локальные свойства

Пусть функции $f, \varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны в точке $a \in X$. Имеем:

1° (*локальная ограниченность*) $\exists c > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X \cap B_\delta(a): |f(x)| \leq c$;

2° (*сохранение знака*) если $f(a) \geq 0$, то $\exists \delta > 0 \forall x \in X \cap B_\delta(a): f(x) \geq 0$; ⁽⁶⁾

3° (*операции и непрерывность*) в точке a непрерывны функции: сумма $f + \varphi$, произведение $f \cdot \varphi$, частное $\frac{f}{\varphi}$ (если $\varphi(a) \neq 0$), модуль $|f|$, максимум $\max\{f, \varphi\}$ и минимум $\min\{f, \varphi\}$;

4° (*непрерывность композиции*) если $X \subset \mathbb{R}$, $Y \subset \mathbb{R}$, функция $f : X \rightarrow Y$ непрерывна в точке $a \in X$ и функция $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $b := f(a) \in Y$, то композиция $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке a .

Доказательство. 1° Для $\varepsilon = 1 \exists \delta > 0: f(X \cap B_\delta(a)) \subset B_1(f(a))$, т. е. $\forall x \in X \cap B_\delta(a)$ имеем: $f(x) \in B_1(f(a)) \Rightarrow |f(x) - f(a)| < 1 \Rightarrow |f(x)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(a)| < 1 + |f(a)| =: c$.

2° Положим $\varepsilon = \frac{1}{2}|f(a)| > 0$. Тогда $\exists \delta > 0 \forall x \in X \cap B_\delta(a): |f(x) - f(a)| < \varepsilon$, т. е. $f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon$. Если $f(a) > 0$, то $f(x) > f(a) - \varepsilon = f(a) - \frac{1}{2}f(a) = \frac{1}{2}f(a) > 0$, а если $f(a) < 0$, то $f(x) < f(a) + \varepsilon = f(a) - \frac{1}{2}f(a) = \frac{1}{2}f(a) < 0$.

3° Сразу предположим, что a — предельная точка X . Используем теорию предела:

$$\lim_{X \ni x \rightarrow a} (f + \varphi)(x) = \lim_{X \ni x \rightarrow a} (f(x) + \varphi(x)) = \lim_{X \ni x \rightarrow a} f(x) + \lim_{X \ni x \rightarrow a} \varphi(x) = f(a) + \varphi(a) = (f + \varphi)(a),$$

откуда вытекает, что $f + \varphi$ непрерывна в точке a . Аналогично рассуждаем для функций $f \cdot \varphi$ и $\frac{f}{\varphi}$. Оставшиеся утверждения являются упражнениями.

⁽⁵⁾ a — предельная для X_a^+ , если $\forall \delta > 0: \emptyset \neq X_a^+ \cap \dot{B}_\delta(a) = X \cap [a, +\infty) \cap \dot{B}_\delta(a) = X \cap (a, a + \delta)$.

⁽⁶⁾ Знаки $>$ и $<$ соответствуют друг другу: если $f(a) > 0$, то $f(x) > 0$, а если $f(a) < 0$, то $f(x) < 0$.

4° Следует проверить, что $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (g \circ f)(X \cap B_\delta(a)) \subset B_\varepsilon((g \circ f)(a))$, где (заметим, что) $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b)$. Пусть $\varepsilon > 0$. Т.к. g непрерывна в точке b , то $\exists \gamma > 0: g(Y \cap B_\gamma(b)) \subset B_\varepsilon(g(b))$, а т.к. f непрерывна в точке a , то (для этого $\gamma > 0$) $\exists \delta > 0: f(X \cap B_\delta(a)) \subset B_\gamma(f(a)) = B_\gamma(b)$, и, значит, поскольку $f: X \rightarrow Y$, имеем $f(X \cap B_\delta(a)) \subset Y \cap B_\gamma(b)$. Следовательно,

$$(g \circ f)(X \cap B_\delta(a)) = g(f(X \cap B_\delta(a))) \subset g(Y \cap B_\gamma(b)) \subset B_\varepsilon(g(b)) = B_\varepsilon((g \circ f)(a)). \quad \square$$

ПРИМЕР 12.7. 1) $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in C(\mathbb{R})$, где все $a_i \in \mathbb{R}$.

2) Если $Q(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, то рациональная функция $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ непрерывна в любой точке $a \in \mathbb{R}$, в которой $Q(a) \neq 0$.

3) Композиция *конечного* числа непрерывных функций непрерывна в любой точке области своего определения. Например, функция $f(x) = \sin^3(\ln^2(|\cos x|))$ непрерывна на $\mathbb{R}$, за исключением точек (где она не определена) вида $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

12.3. Точки разрыва функции. Функция может не быть непрерывной во всех точках области определения. Точки, где функция не является непрерывной, называются *точками разрыва* функции. Рассмотрим несколько примеров.

ПРИМЕР 12.8. 1) Пусть $f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$ Ясно, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ при $a \neq 0$ (т.к. $f=1$ постоянна при $a > 0$ и постоянна $f=-1$ при $a < 0$), а также, что

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1 \neq f(0) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1.$$

Таким образом, f непрерывна на множества $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ и 0 — точка разрыва f .

2) Для $f(x) = |\operatorname{sign} x| = \begin{cases} 1, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases}$ имеем $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0 = f(0)$. Поэтому 0 — (единственная) точка разрыва f . В точке 0 функция f не является ни непрерывной справа, ни непрерывной слева. Если мы переопределим функцию f в точке 0 равенством $f(0) := 1$, то тем самым *устраним разрыв*.

3) Функция $f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ -x, & \text{если } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ непрерывна лишь в одной точке $a=0$. В самом деле, т.к. $f(0) = 0$, то для $\varepsilon > 0$ и $\delta := \varepsilon$ имеем: $|x-0| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(0)| = |x| < \varepsilon$. Покажем, что любая точка $a \neq 0$ есть точка разрыва f . Пусть $a \in \mathbb{Q}$ (случай $a \notin \mathbb{Q}$ аналогичен). Если $x \notin \mathbb{Q}$ и $\operatorname{sign} x = \operatorname{sign} a$, то

$$f(x) - f(a) = -x - a = -(|x|\operatorname{sign} x) - (|a|\operatorname{sign} a) = -\operatorname{sign} a \cdot (|x| + |a|),$$

откуда $|f(x) - f(a)| = |x| + |a| > |a|$, а потому, для $0 < \varepsilon \leq |a|$ не существует такого $\delta > 0$, что $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ для всех $x \in \mathbb{R}$, $|x - a| < \delta$ ($\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$).

4) Функции *целая часть* $[x]$ и *дробная часть* $\{x\} := x - [x]$ числа $x \in \mathbb{R}$ разрывны в точках $a \in \mathbb{Z}$, в которых они непрерывны справа, но не слева (см. § 10). $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.9. Точка $a \in X$ называется *точкой разрыва* функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, если f не является непрерывной в точке a (т.е. f является *разрывной* в точке a):

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in X \cap (a - \delta, a + \delta): |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon. \quad (12.2)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 12.10. Любая точка разрыва $a \in X$ функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ является *предельной* для множества X : действительно, т.к. $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon > 0$, то в построенном отрицании (12.2) $x \neq a$, а потому, $\forall \delta > 0: X \cap \dot{B}_\delta(a) \neq \emptyset$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.11. Точка разрыва $a \in X$ функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *точкой устранимого разрыва*, если $\exists \lim_{X \ni x \rightarrow a} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $A \neq f(a)$. В этом случае функция $\tilde{f}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in X \setminus \{a\}, \\ A, & \text{если } x = a, \end{cases}$ является уже непрерывной в точке a . $\square$

12.4. Классификация точек разрыва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.12. Точка разрыва $a \in X$ функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется *точкой разрыва первого рода*, если существуют односторонние пределы слева и справа

$$f(a-0) := \lim_{X \ni x \rightarrow a-0} f(x) \in \mathbb{R} \quad \text{и} \quad f(a+0) := \lim_{X \ni x \rightarrow a+0} f(x) \in \mathbb{R},$$

причем $f(a-0) \neq f(a)$ или $f(a+0) \neq f(a)$. ⁽⁷⁾ Если же по крайней мере один из указанных односторонних пределов не существует (т. е. точка разрыва — не первого рода), то точка a называется *точкой разрыва второго рода*. $\square$

ПРИМЕР 12.13. 1) Начнем с примера 12.8. В 1) $a = 0$ — точка разрыва первого рода (неустраняемый разрыв). В 2) $a = 0$ — точка устранимого разрыва. В 3) все точки $a \neq 0$ — точки разрыва второго рода. В 4) точки разрыва $a \in \mathbb{Z}$ первого рода.

2) Функция Дирихле $\mathcal{D}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$ (т. е. характеристическая функция множества $\mathbb{Q}$) разрывна в каждой точке $a \in \mathbb{R}$ (§ 10), причем $\forall a \in \mathbb{R}$ не существуют пределы слева и справа функции $\mathcal{D}$ в точке a , поэтому все точки разрыва функции Дирихле — второго рода. Функции $\frac{1}{x}$, $\sin \frac{1}{x}$ и $\cos \frac{1}{x}$ (доопределенные нулем в точке $x = 0$) разрывны только в точке $x = 0$ (§ 9), причем это — разрыв второго рода (пределы слева и справа в точке 0 для этих функций не существуют). $\square$

⁽⁷⁾ Если при некотором $\delta > 0$ множество $X \cap B_\delta(a)$ лежит лишь в $(-\infty, a]$, то определение относится только к пределу $f(a-0)$, а если $X \cap B_\delta(a)$ лежит в $[a, +\infty)$, то — только к пределу $f(a+0)$.